

Efficient Incremental DNN Verification using Activation Properties with Parallelization

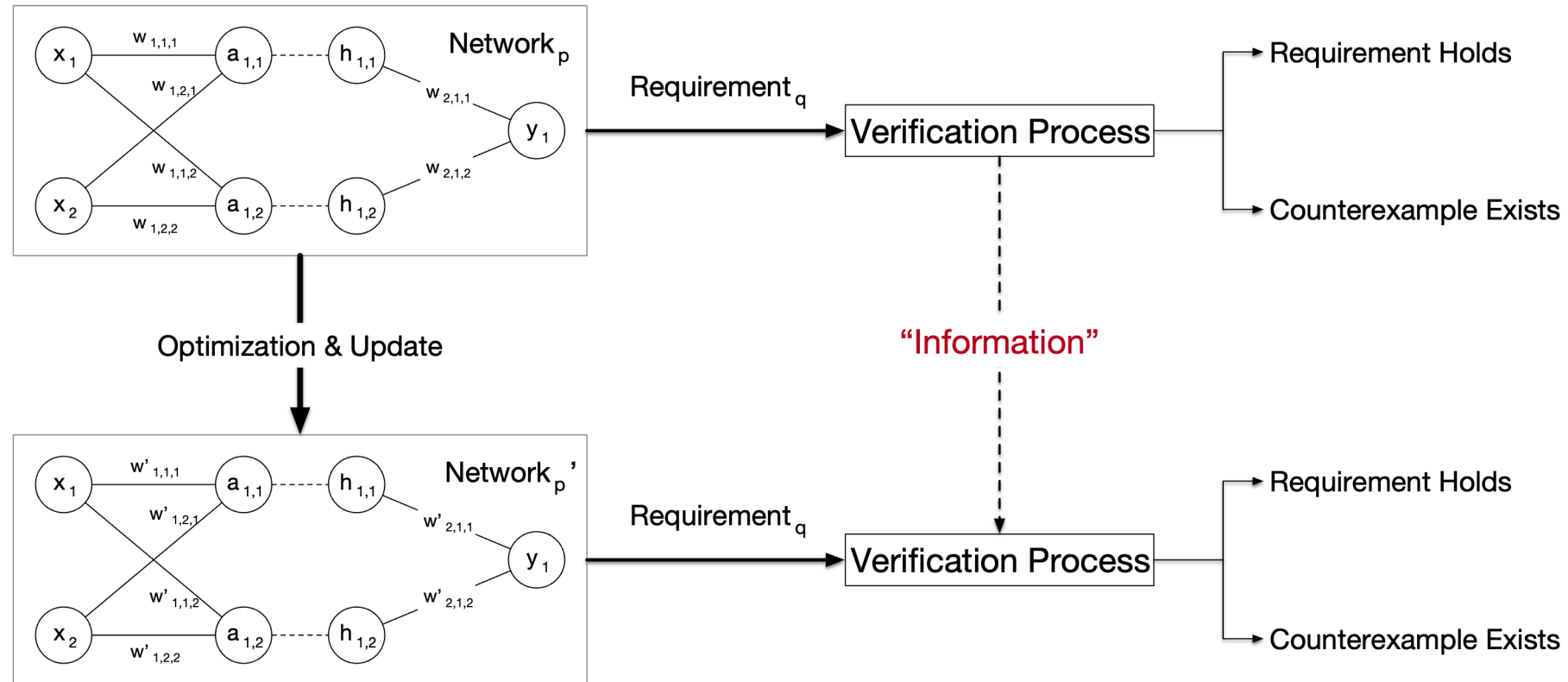
11th STAAR Winter Workshop, 2026/7/14

채승현

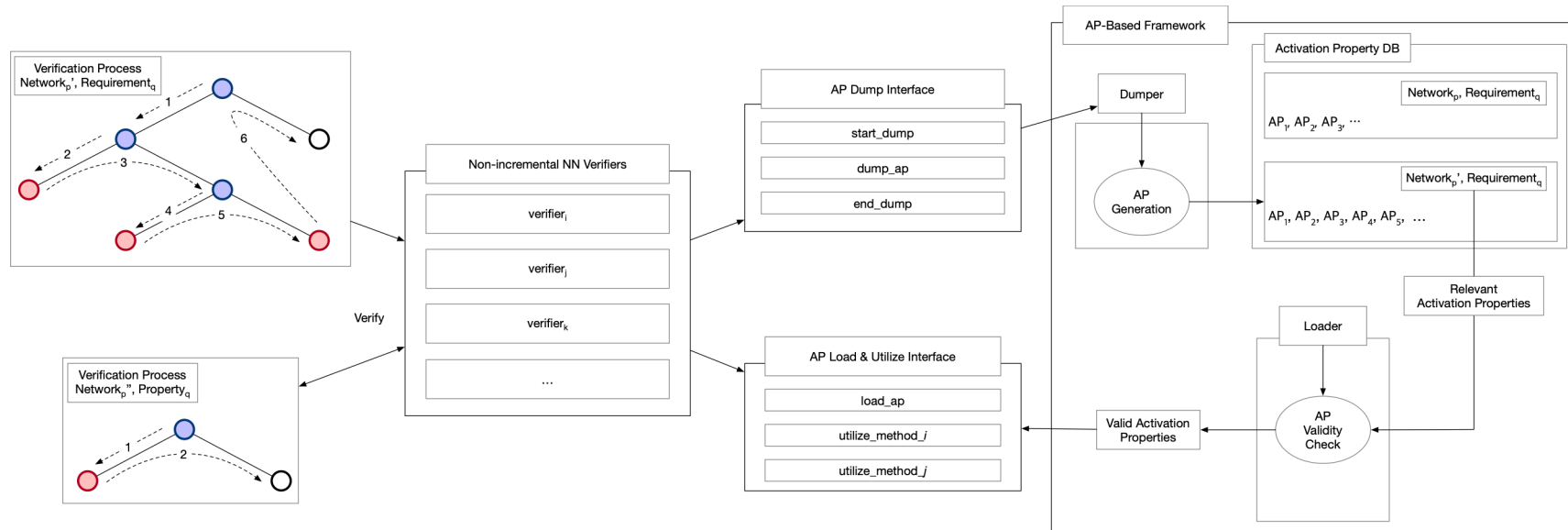
Formal Reasoning & Verification Lab, POSTECH



Prelim: Incremental Verification of NN



Previously

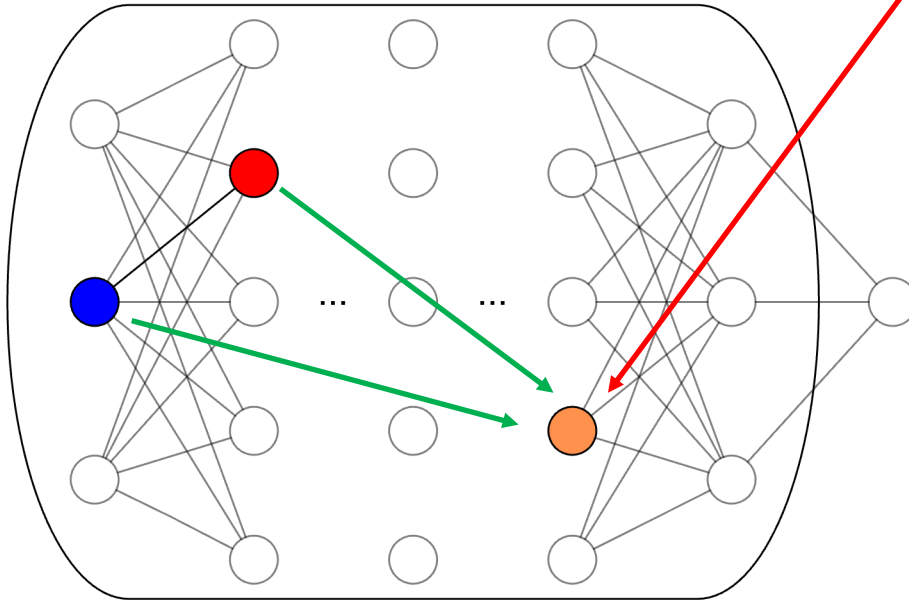


- 신경망을 구성하는 활성화 함수의 상태 및 서로 간의 관계를 표현하는 활성화 성질(Activation Property, AP) 제안
- 이전 검증 과정에서 추출한 활성화 성질을 DB에 저장하고 추후 검증 과정에 활용하는 프레임워크 구현
- 프레임워크를 통해 IVAN-Baseline, α, β -CROWN 등의 검증기가 점진적 검증을 수행할 수 있도록 지원

Previously: Activation Property

- Activation Property (활성화 성질): 특정 활성화 함수들의 상태 조합이 다른 활성화 함수의 상태를 제한하는 성질

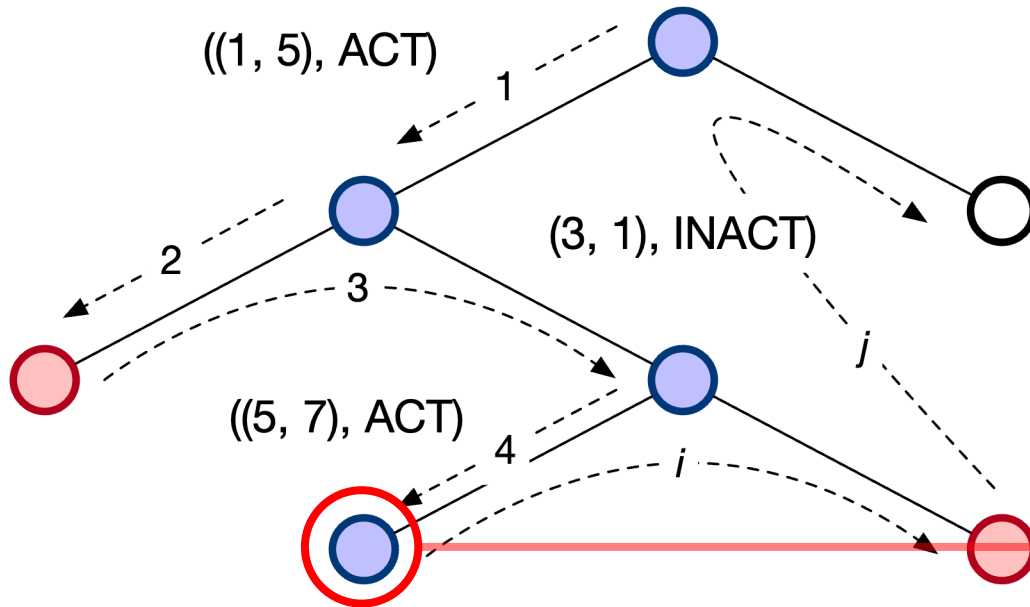
Activation Property: $((1,2),\text{ACT}) \wedge ((2,2),\text{INACT}) \rightarrow \text{not } ((5,4),\text{ACT})$



(5,4) 위치의 활성화 함수는 ACTIVE일 수 없음

Previously: Activation Property

Activation Property: $((1,5),\text{ACT}) \wedge ((3,1),\text{INACT}) \rightarrow \text{not } ((5,7),\text{ACT})$



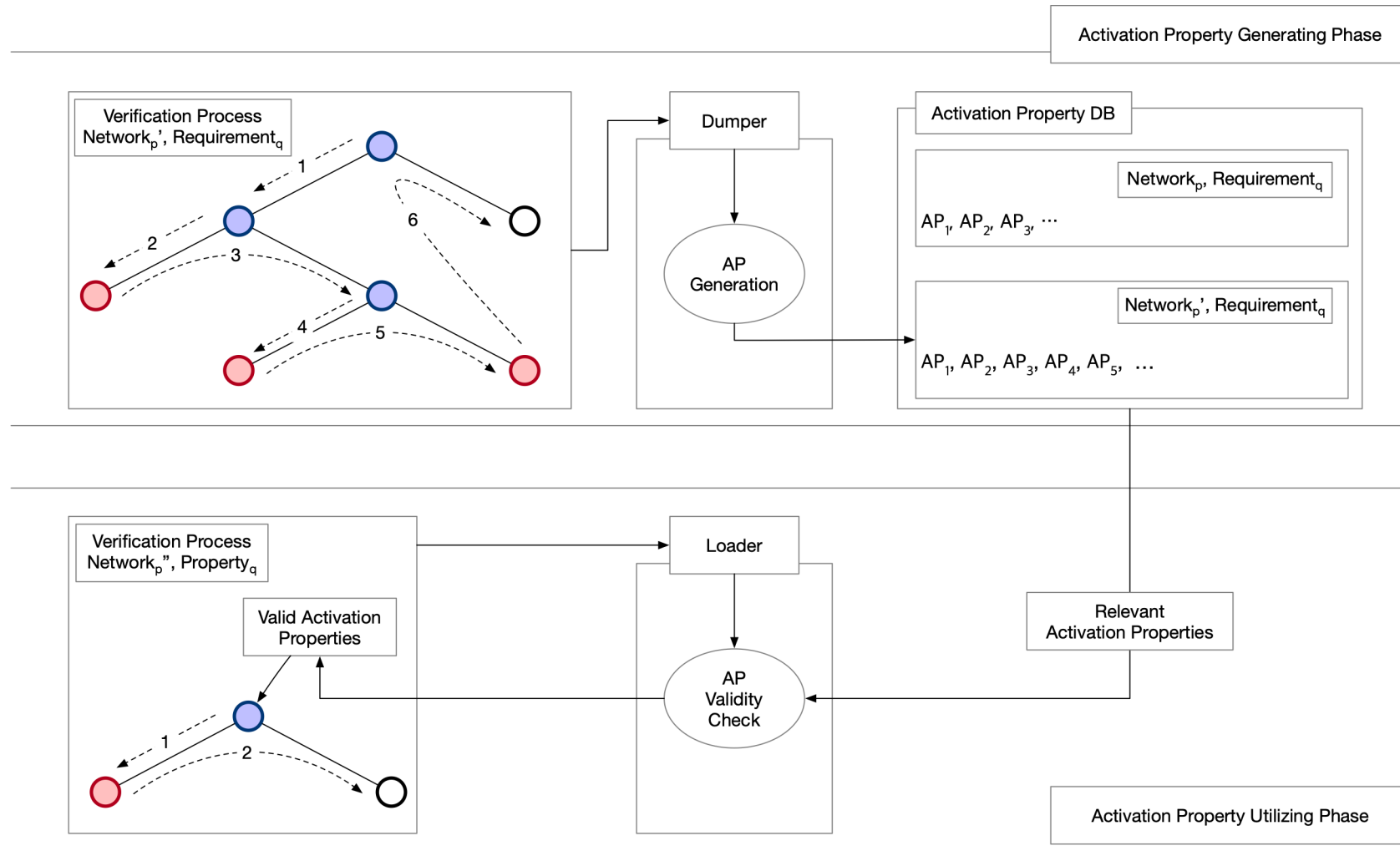
불가능!

Is there a counterexample when

- act. func. at (1, 5) is *ACTIVE*
- act. func. at (3, 1) is *INACTIVE*
- act. func. at (5, 7) is *ACTIVE* ?

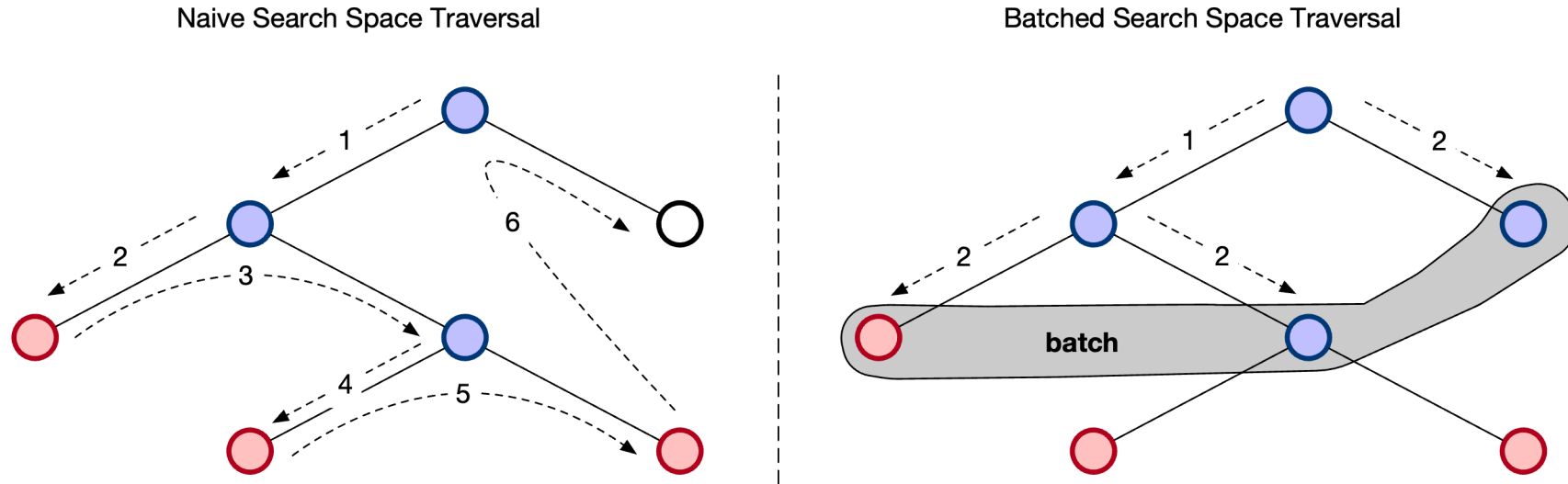
Previously: AP-based Framework

- 점진적 검증을 지원할 수 있는 AP 기반 프레임워크



Background: Rise in Use of Parallelization in NN Verification

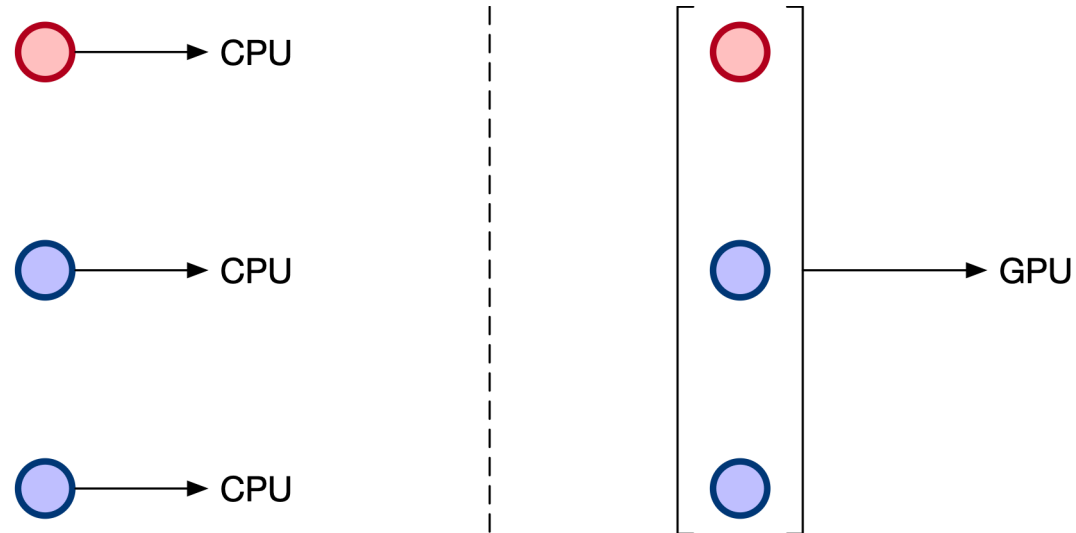
- 최근 많은 검증 기법 및 도구는 병렬화를 통해 검증 속도를 가속화하는 추세



- Batch: 탐색해야 하는 상태 공간을 개별적으로 확인하지 않고, 여러 상태를 묶어 동시에 검증

Background: Rise in Use of Parallelization in NN Verification

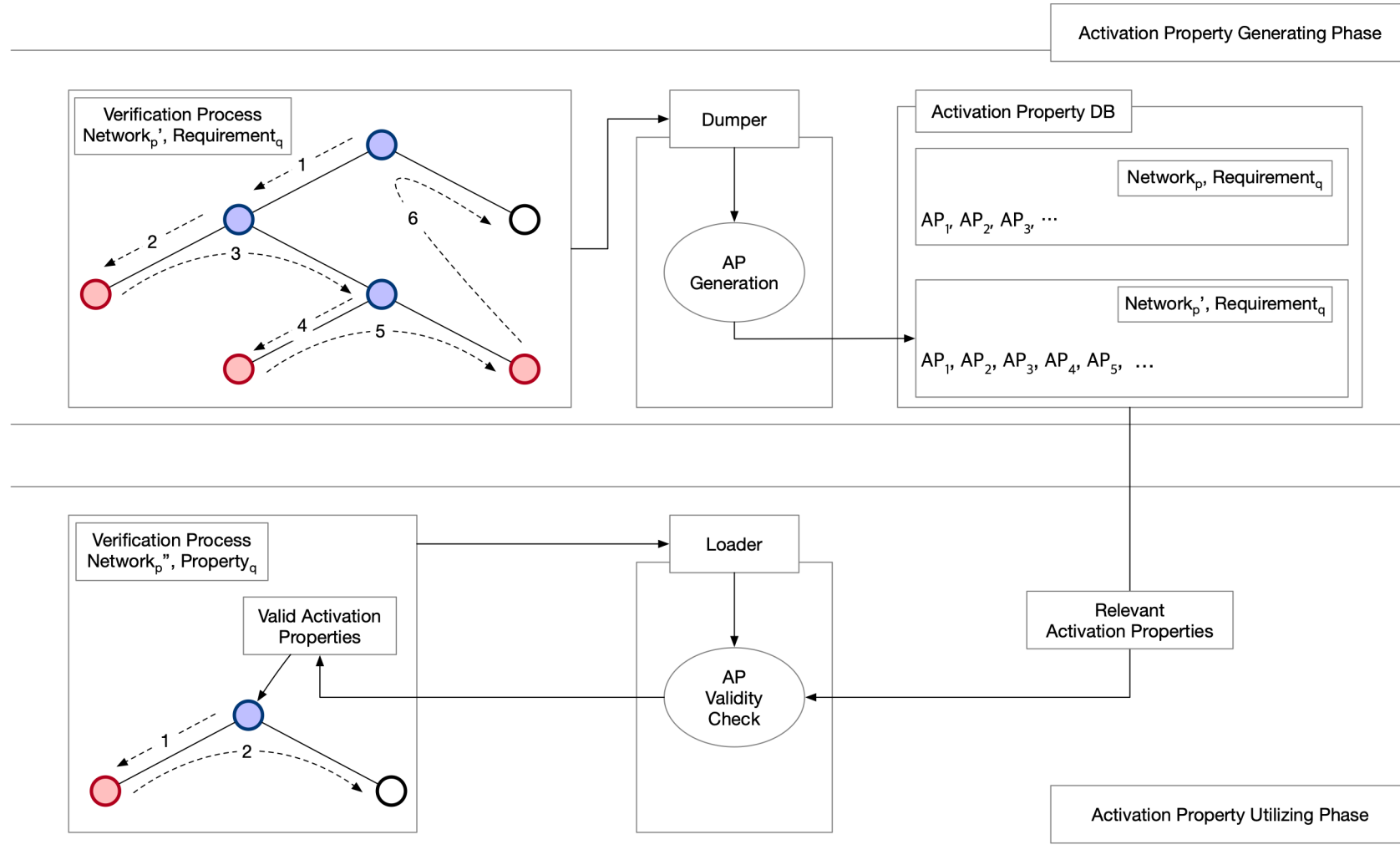
- 최근 많은 검증 기법 및 도구는 병렬화를 통해 검증 속도를 가속화하는 추세



- GPU: 각 상태의 위반 입력 존재를 확인하는 연산 과정을 병렬 계산으로 변환하여 처리

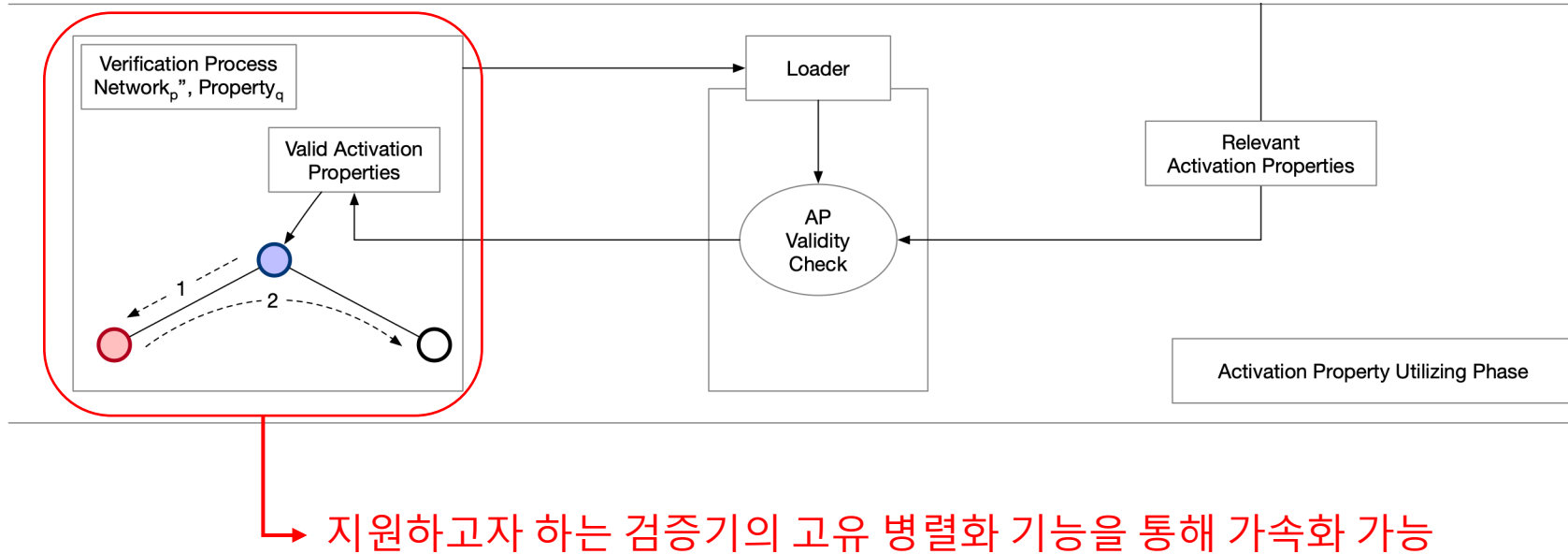
Problem

- 기존 프레임워크의 한계점: 단일 batch 및 CPU 연산 환경에 국한



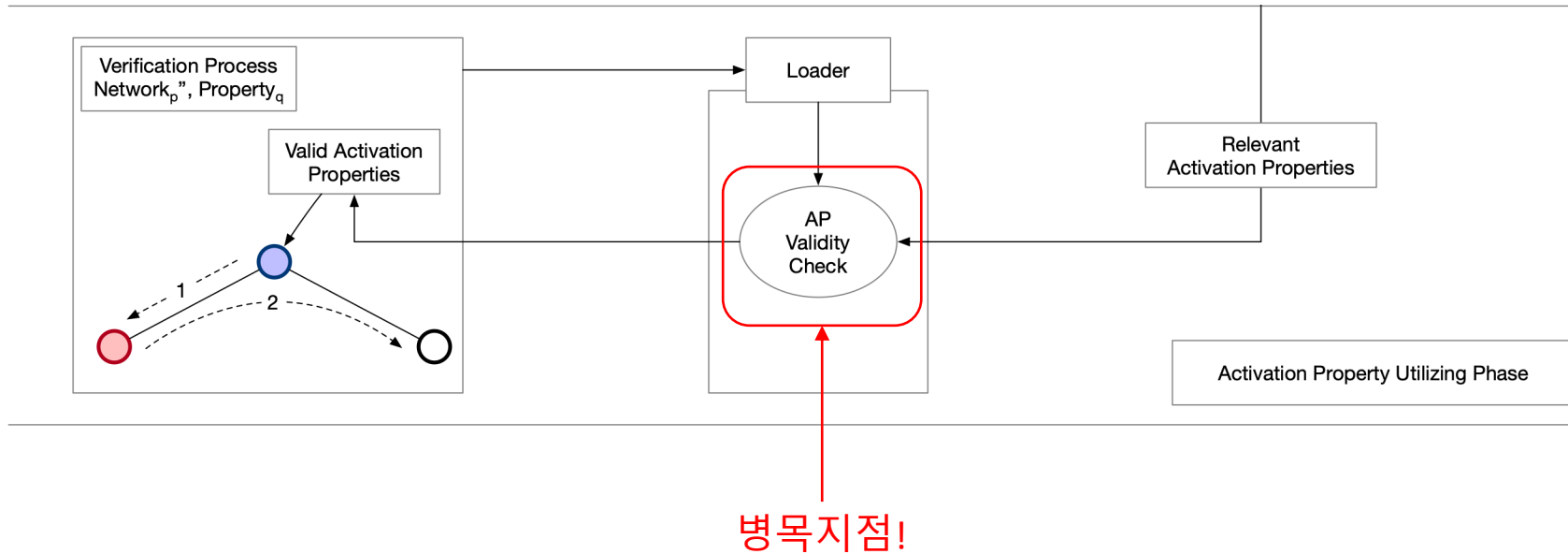
Problem

- 기존 프레임워크의 한계점: 단일 batch 및 CPU 연산 환경에 국한



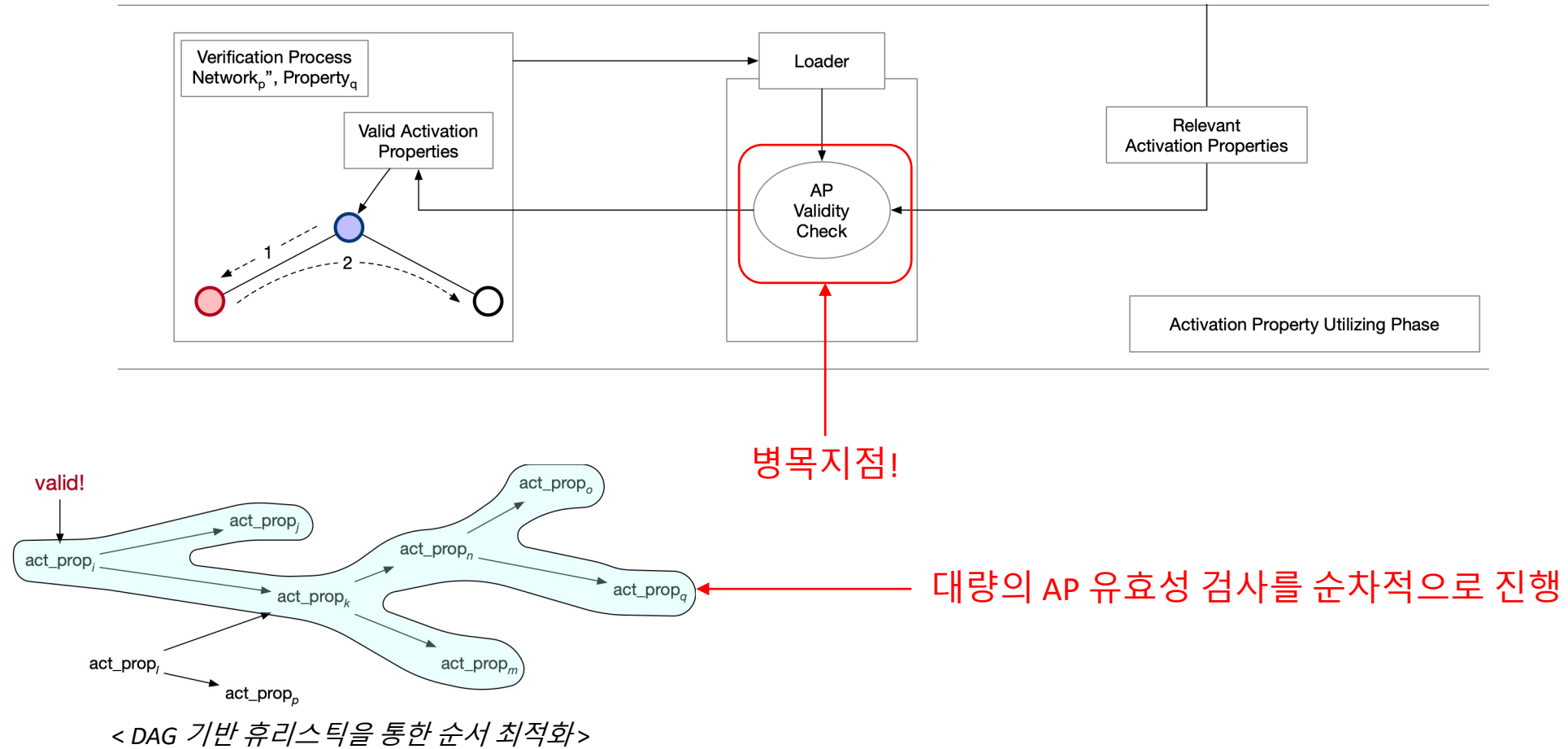
Problem

- 기존 프레임워크의 한계점: 단일 batch 및 CPU 연산 환경에 국한



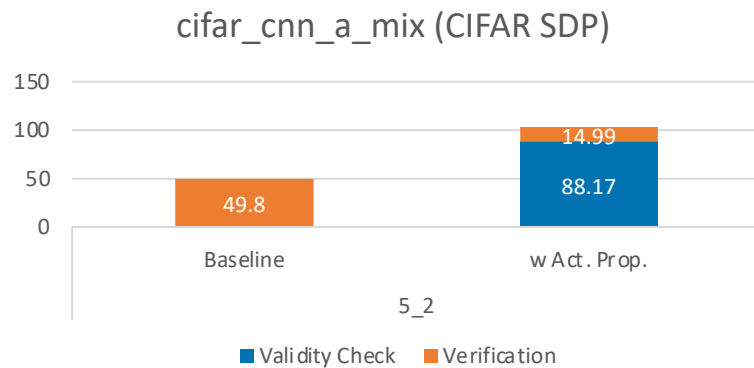
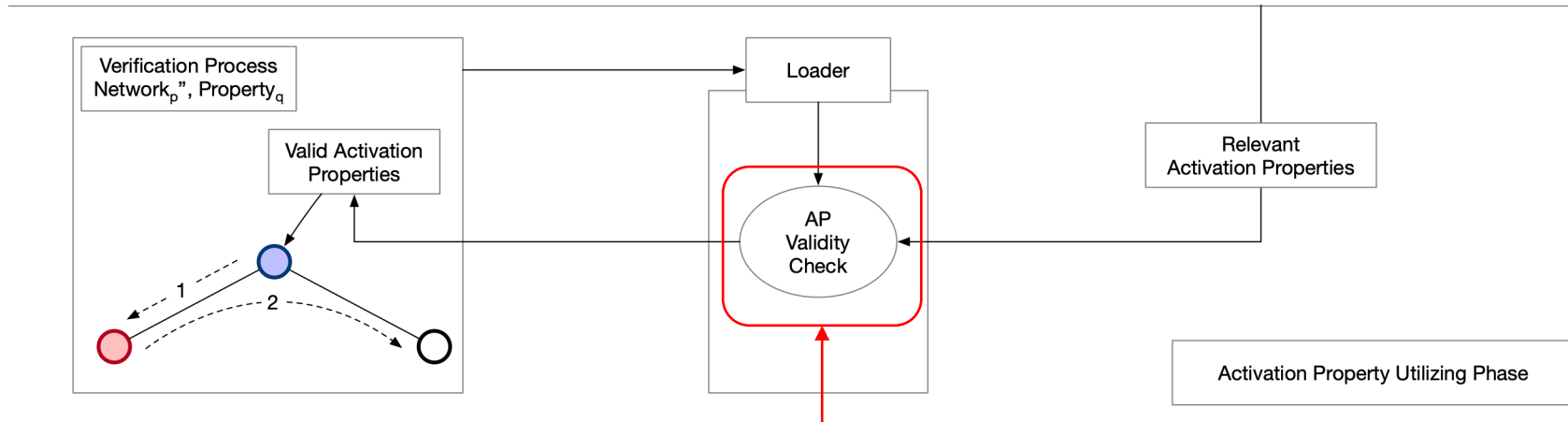
Problem

- 기존 프레임워크의 한계점: 단일 batch 및 CPU 연산 환경에 국한

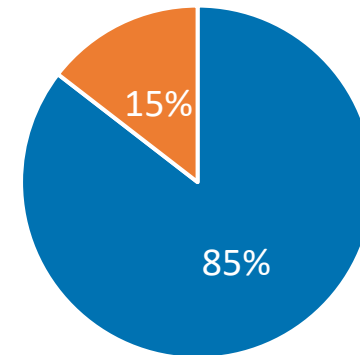


Problem

- 기존 프레임워크의 한계점: 단일 batch 및 CPU 연산 환경에 국한



병목지점!

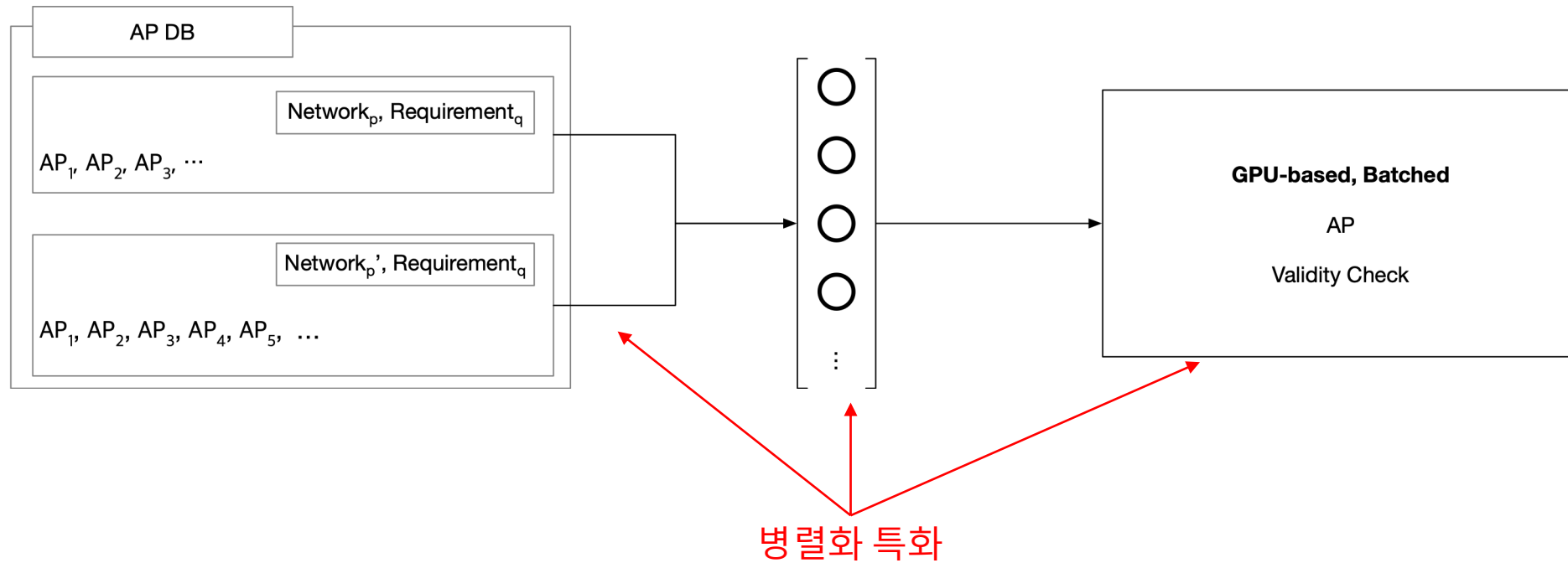


Research Goal

대상 검증기의 고유 병렬화 기능을 온전히 활용할 수 있도록,
AP 활용 기법 확장 및 프레임워크 업데이트

AP-based Framework with Parallelization

- 병렬화에 특화된 유효성 검사 알고리즘 개발 및 적용



Experimental Results

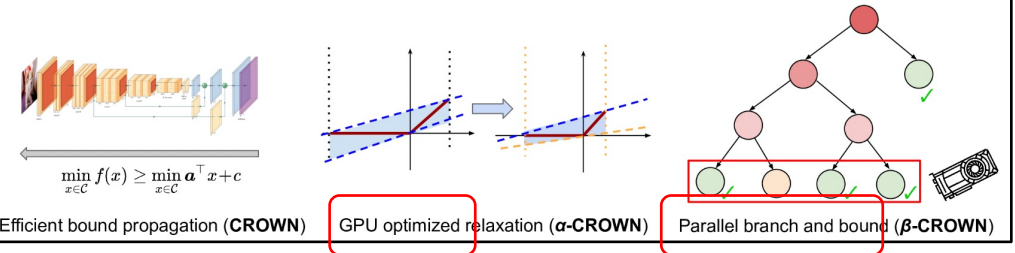
- 대상 검증기: α, β -CROWN

α, β -CROWN (alpha-beta-CROWN): A Fast and Scalable Neural Network Verifier with Efficient Bound Propagation



Winner of International Verification
of Neural Networks Competitions
(VNN-COMP 2021 - 2025)

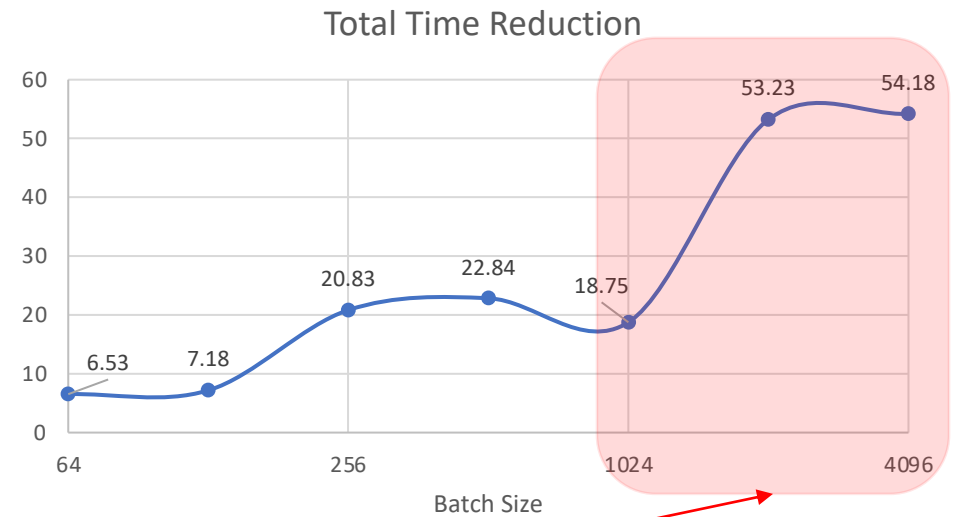
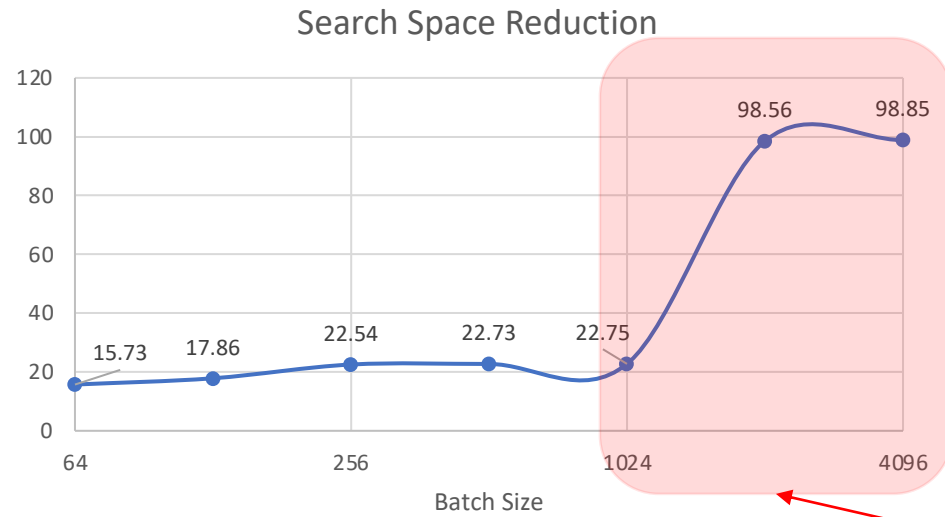
Supported Features



- 대상 벤치마크: OVAL (VNN-COMP 벤치마크 일부)
 - CIFAR-10 데이터셋으로 학습된 CNN
 - 3가지 신경망 변화: Prune 0.1%, 1%, 3%

Experimental Results

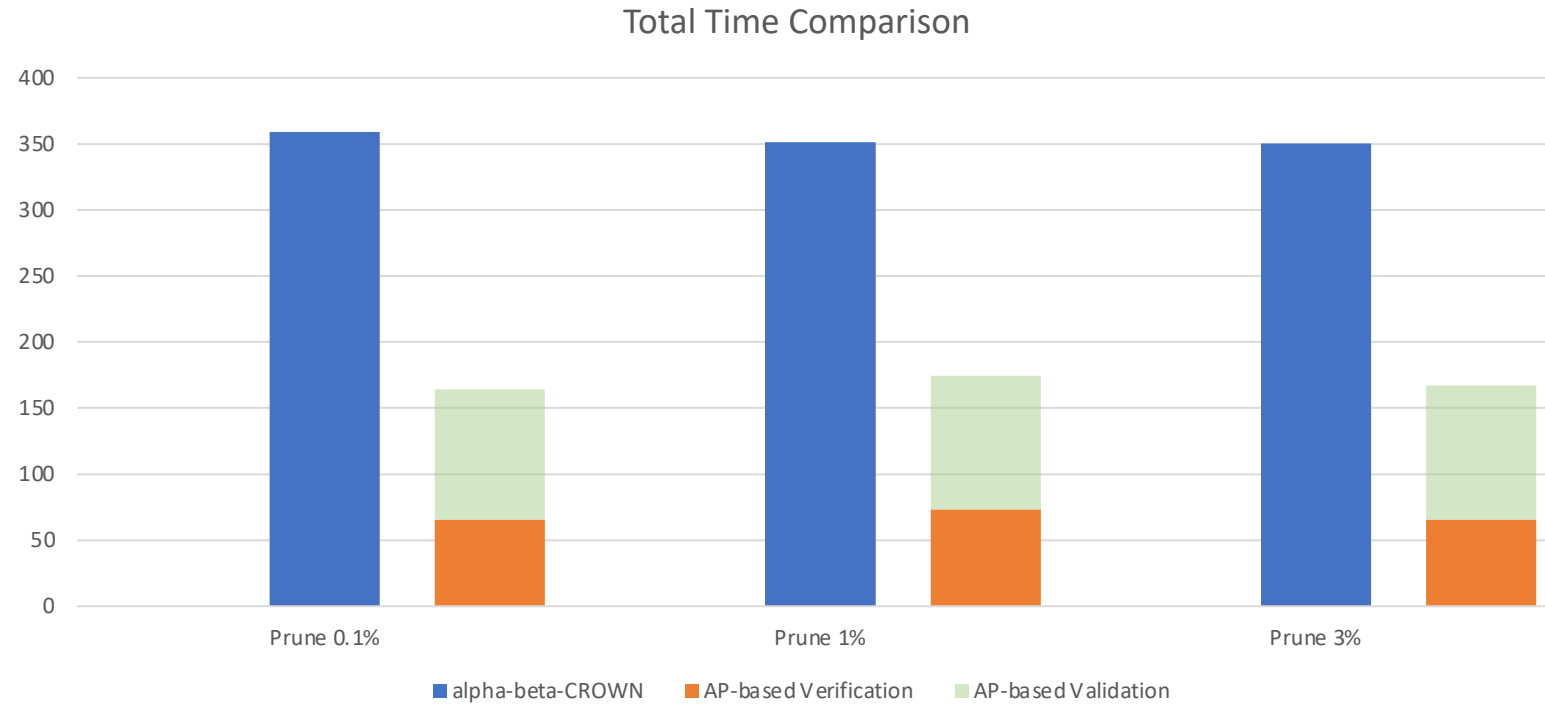
- 병렬화 정도(Batch 크기)에 따른 성능 분석



실제로 많이 사용되는 batch 크기

Experimental Results

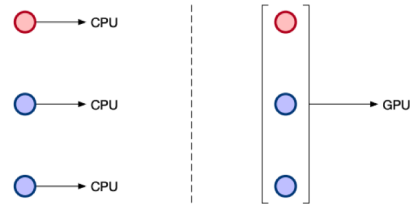
- 다양한 변화에 따른 성능 분석 (GPU, Batch: 4096)



Conclusion: Efficient AP-based Incremental Verification with Parallelization

Background: Rise in Use of Parallelization in NN Verification

- 최근 많은 검증 기법 및 도구는 병렬화를 통해 검증 속도를 가속화하는 추세

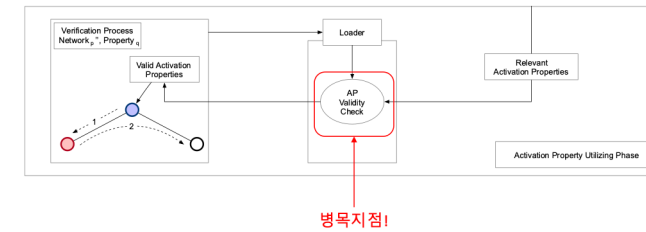


- GPU: 각 상태의 위반 입력 존재를 확인하는 연산 과정을 병렬 계산으로 변환하여 처리

8

Problem

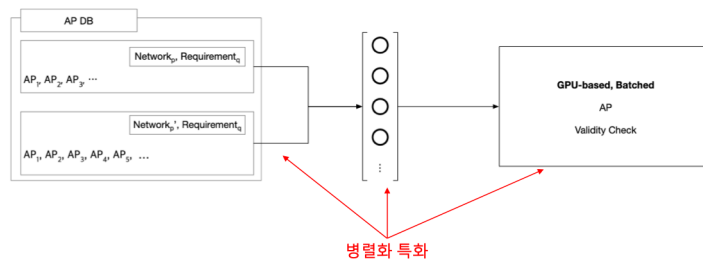
- 기존 프레임워크의 한계점: 단일 batch 및 CPU 연산 환경에 국한



11

AP-based Framework Parallelization Extension

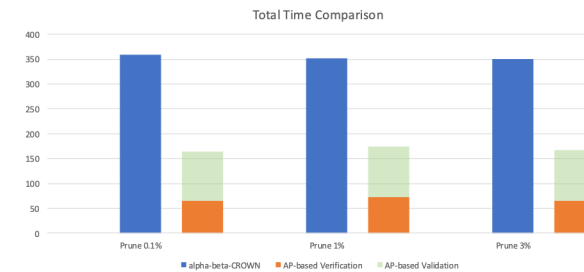
- 병렬화에 특화된 유효성 검사 알고리즘 개발 및 적용



15

Experimental Results

- 다양한 변화에 따른 성능 분석 (GPU, Batch: 4096)



18